

1. La somme de toutes les probabilités doit être égale à 1 :

$0,09+0,25+0,27+0,18+p = 1 \implies 0,79+p = 1 \implies p = 0,21$

2. L'espérance mathématique est :

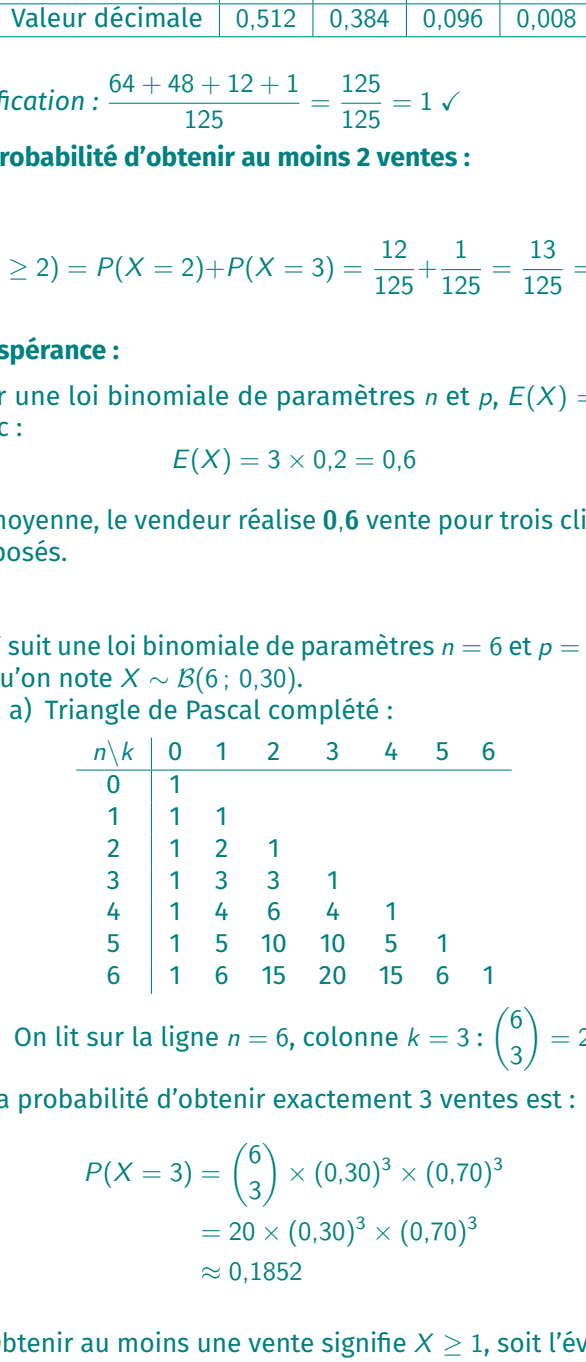
$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \times 0,09 + 1 \times 0,25 + 2 \times 0,27 + 3 \times 0,18 + 4 \times 0,21 \\ &= 0 + 0,25 + 0,54 + 0,54 + 0,84 \\ &= 2,17 \end{aligned}$$

En moyenne, le vendeur réalise **2,17** ventes par jour.

X suit une loi binomiale de paramètres $n = 3$ et $p = 0,2$ et $1 - p = 0,8$.

1. **Arbre de probabilités :**

Chaque client achète (A) avec probabilité 0,2 ou n'achète pas ($\bar{A}$) avec probabilité 0,8. L'arbre comporte trois niveaux (un par client) avec à chaque nœud deux branches étiquetées 0,2 et 0,8.



2. **Probabilité d'obtenir exactement 2 ventes :**

$$P(X = 2) = \binom{3}{2} (0,2)^2 (0,8)^1 = 3 \times 0,04 \times 0,8 = \frac{12}{125} = 0,096$$

3. **Loi de probabilité de X :**

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{64}{125}$	$\frac{48}{125}$	$\frac{12}{125}$	$\frac{1}{125}$
Valeur décimale	0,512	0,384	0,096	0,008

Vérification : $\frac{64 + 48 + 12 + 1}{125} = \frac{125}{125} = 1 \checkmark$

4. **Probabilité d'obtenir au moins 2 ventes :**

$$P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{12}{125} + \frac{1}{125} = \frac{13}{125} = 0,104$$

5. **Espérance :**

Pour une loi binomiale de paramètres n et p , $E(X) = np$, donc :

$$E(X) = 3 \times 0,2 = 0,6$$

En moyenne, le vendeur réalise **0,6** vente pour trois clients proposés.

1. X suit une loi binomiale de paramètres $n = 6$ et $p = 0,30$, ce qu'on note $X \sim \mathcal{B}(6; 0,30)$.

2. a) Triangle de Pascal complété :

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
6	1	6	15	20	15	6	1

b) On lit sur la ligne $n = 6$, colonne $k = 3$: $\binom{6}{3} = 20$.

3. La probabilité d'obtenir exactement 3 ventes est :

$$\begin{aligned} P(X = 3) &= \binom{6}{3} \times (0,30)^3 \times (0,70)^3 \\ &= 20 \times (0,30)^3 \times (0,70)^3 \\ &\approx 0,1852 \end{aligned}$$

4. Obtenir au moins une vente signifie $X \geq 1$, soit l'événement contraire de $X = 0$:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (0,70)^6 \approx 1 - 0,1176 \approx 0,8824$$

5. L'espérance d'une loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$ est $E(X) = n \times p$, donc :

$$E(X) = 6 \times 0,30 = 1,8$$

En moyenne, ce vendeur réalise **1,8** vente d'extension de garantie par journée.